

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Магния сульфат

От кристаллогидрата до нейропротектора: кальциевый антагонизм,
дозы по приказу ДЗМ и два разных разведения в одном шприце

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023 и Распоряжением № 31-р.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 25 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Магния сульфат на догоспитальном этапе — универсальный модулятор кальциевых потоков, а не «капельница от давления». Ниже разобраны фармакодинамика, узкое терапевтическое окно, дозировки при преэклампсии, тяжёлом бронхоспазме и пируэтной тахикардии и правила инфузии через шприцевой насос.

Химическая природа и содержимое ампулы

В ампуле — раствор магния сульфата 25 %. По Государственной фармакопее это **гептагидрат** $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (эпсомит), а не безводная соль. Десять миллилитров содержат **2500 мг** гептагидрата при концентрации **250 мг/мл**. Одна ампула — 2,5 г; две — 5 г. Нагрузочная акушерская доза 4000 мг составляет **16 мл**.

Безводный эквивалент этих 2,5 г меньше примерно вдвое (молярные массы 246,5 и 120,4). Дозы в Алгоритмах и на ампуле считаются по гептагидрату, как в фармакопейной статье. Пересчитывать на безводную соль на линии не нужно.

доза (г) $\times 4$ = объём (мл) 25 % раствора
1 мл = 250 мг = 0,25 г

Гептагидрат — белый гигроскопичный порошок ромбической сингонии; в быту его называют английской, или эпсомской, солью. Двадцать пять процентов на этикетке — массо-объёмная фармацевтическая концентрация, а не утверждение о пределе растворимости.

Ион Mg^{2+} — двухвалентный катион, конкурирующий с Ca^{2+} за места связывания. В сыворотке концентрацию обычно выражают в миллимолях на литр; часть источников использует миллиэквиваленты. Соотношение: **1 ммоль/л = 2 мэкв/л**. Терапевтический диапазон при преэклампсии: **2,0-3,5 ммоль/л (4-7 мэкв/л)**. Этот коридор отделяет судорожную готовность от паралича дыхательной мускулатуры.

Молекулярная механика: четыре мишени

Универсальность обусловлена блокадой потенциал-зависимых кальциевых потоков и канала NMDA-рецептора. Какой эффект нужен — задаёт клиническая ситуация. Токсичность всегда идёт через нервно-мышечную передачу.

Центральная нервная система. Ион магния закрывает катионный канал NMDA-рецептора глутамата. Поток кальция в нейрон прерывается, глутаматергическое возбуждение падает, судорожный разряд не распространяется по коре. Это основа профилактики и купирования эклампсии. Прямое гипотензивное действие здесь вторично и клинически незначимо.

Нервно-мышечный синапс. Снижается квантовый выброс ацетилхолина из пресинаптических везикул; постсинаптическая мембрана менее чувствительна. Лестница токсичности фиксирована: первым исчезает коленный рефлекс, затем угнетается дыхание, затем останавливается сердце.

Бронхиальное дерево. Конкуренция с кальцием расслабляет гладкую мышцу бронхов. Препарат имеет смысл, когда каскад первой линии — β_2 -агонист, антихолинергик и системный глюкокортикостероид — уже введён, а обструкция сохраняется.

Кардиомиоцит. При torsades de pointes магний стабилизирует реполяризацию и подавляет ранние постдеполяризации. Его вводят и при нормальной сывороточной концентрации: цель — электрофизиологическая стабилизация, а не восполнение дефицита. Амиодарон в этой ситуации удлиняет QT и ухудшает субстрат аритмии.

нейрон:	NMDA ↓	→ судорожный разряд не распространяется
синапс:	ACh ↓	→ рефлекс → дыхание → сердце
бронх:	Ca ²⁺ ↓	→ снижение бронхоспазма
миокард:	EAD ↓	→ подавление триггера пируэта

Умеренная периферическая вазодилатация есть. Использовать препарат для управляемого снижения давления нельзя. Плацента лишена собственной ауторегуляции: если системное давление матери упало ниже цели, перфузия плода снижается пропорционально. В разделе 9 Алгоритмов давление снижает нифедипин; магния сульфат закрывает судорожный риск.

Фармакокинетика и элиминация

После внутривенного введения ион быстро распределяется во внеклеточной жидкости. Связывание с белками плазмы около 30 %. Через плаценту препарат проходит; концентрация у плода близка к материнской. Выведение почти целиком почечное, в неизменённом виде. Период полувыведения при сохранной фильтрации — порядка четырёх часов; при олигурии и почечной недостаточности он удлиняется, и та же нагрузочная доза держит токсическую концентрацию дольше.

Клинические следствия:

- противосудорожный эффект развивается за минуты введения, а не к концу транспортировки;
- поддерживающая инфузия 1000 мг/ч компенсирует распределение и удерживает плато;
- олигурия — повод пересмотреть поддерживающую скорость, а не продолжать «по схеме»;
- внутримышечный режим Притчарда в Алгоритмах ДЗМ не используется. На линии путь один — внутривенный.

Клинический профиль токсичности

На линии сыворотки нет. Ориентир — рефлекс, дыхание, сознание. Концентрации ниже — лабораторные соответствия, не дозы из шприца.

Mg ²⁺ в сыворотке	Клиническая манифестация
2,0–3,5 ммоль/л (4–7 мэкв/л)	терапевтическое окно при преэклампсии
около 4–5 ммоль/л (8–10 мэкв/л)	утрата коленного рефлекса
около 5–6,5 ммоль/л (10–13 мэкв/л)	угнетение дыхания
выше 7,5 ммоль/л (выше 15 мэкв/л)	остановка сердца

Первый доступный признак — **утрата коленного рефлекса**. Он появляется раньше брадипноэ. Ждать частоту дыхания ниже 12 в минуту, чтобы подтвердить передозировку, означает пропустить раннюю точку остановки инфузии.

Антидот. Кальция глюконат 10 % — **10 мл внутривенно за 3 минуты**, вручную, медленно. Кальций вытесняет магний в местах связывания и восстанавливает нервно-мышечную передачу. Инфузию магния прекращают сразу. При остановке дыхания — поддержка вентиляции; дальнейшая элиминация в стационаре определяется функцией почек.

Миастения — противопоказание: синапс уже работает на пределе, и терапевтический диапазон даёт апноэ. Высокая степень предсердно-желудочковой блокады требует

осторожности. Сочетание с нифедипином по Алгоритмам необходимо при гипертензии; оба препарата потенцируют нервно-мышечную блокаду и могут усилить гипотензию.

Математика разведений: насос и астма

Одна молекула, два режима. Путать их — значит ввести акушерскую нагрузку со скоростью астмы или наоборот.

Насос, Распоряжение 31-р, приложение 2, пункт 4. Шприц 20 мл заполняется **чистым** 25 % раствором без разведения. Полный шприц — 5 г, концентрация всегда 250 мг/мл. Ступени 240 / 120 / 80 / 60 мл/ч рассчитаны на опорожнение полного шприца за 5, 10, 15 и 20 минут. Типовые дозы считают от этой концентрации:

4 г за 15 мин:	16 мл → 64 мл/ч
4 г за 10 мин:	16 мл → 96 мл/ч
поддержка:	1000 мг/ч → 4 мл/ч
2 г за 5 мин:	8 мл → 96 мл/ч

Одно и то же число на дозаторе при разной концентрации даёт разную дозу. Скорость 80 мл/ч из чистого шприца — 5 г за 15 минут; из раствора, разведённого вдвое, — 2,5 г. Поэтому разведение в шприце насоса запрещено: шприц всегда чистый, доза определяется объёмом.

Астма, внутренняя страница 37. Восемь миллилитров 25 % раствора доводят натрия хлоридом 0,9 % **до 20 мл** и вводят за **20 минут**. Доза — 2 г, концентрация в шприце уже **100 мг/мл**.

Если чистые 20 мл (5 г) пустить со скоростью «20 мл за 20 минут» (60 мл/ч), в пациентку уйдут **5 г вместо 2 г**. Если разведённый астматический шприц поставить на насос и считать скорость как для чистого раствора, доза тоже станет неверной. Пятикратной передозировки из этих двух ошибок не следует; следует другая доза, чем задумано. Для линии этого достаточно.

Доказательная база

До середины 1990-х при эклампсии широко использовали диазепам и фенитоин. Collaborative Eclampsia Trial (1995) и Magpie (2002) закрепили магния сульфат как препарат выбора: риск судорог при преэклампсии снижается примерно вдвое против плацебо, исход лучше, чем у диазепама и фенитоина. В этом пункте Алгоритмы ДЗМ совпадают с международными руководствами. Диазепам остаётся первой линией при судорогах вне беременности; при эклампсии он магний не заменяет.

За пределами догоспитального этапа

Эти свойства расширяют портрет молекулы. В укладке линейной бригады их нет как отдельных протоколов.

Антенатальная нейропротекция. Исследование BEAM (Rouse et al., *NEJM* 2008; сеть NICHD MFMU) у женщин с угрозой родов в 24–31 неделю не снизило составную первичную точку «смерть или детский церебральный паралич», но снизило частоту умеренного и тяжёлого ДЦП среди выживших. Метаанализы последующих работ удерживают снижение риска ДЦП. Механизм связывают с защитой белого вещества от эксайтотоксичности. Это стационарное акушерское решение, не строка раздела 9 для линейной бригады.

Токолиз. Исторически магний использовали, чтобы задержать преждевременные роды. Современные данные не поддерживают его как токолитик выбора; для задержки родов

и курса кортикостероидов берут другие средства. Путать токолиз с нейропротекцией и с профилактикой эклампсии нельзя: три разные задачи и три разных протокола.

Опиоид-сберегающий эффект. В анестезиологических схемах магний снижает центральную сенситизацию и потребность в опиоидах. На линии это не показание.

Матрица показаний догоспитального этапа

Основание: приказ ДЗМ № 535. Где сверена внутренняя страница — она указана.

Клиническая ситуация	Режим дозирования	Где в документах	Ограничение
Умеренная преэклампсия без симптомов (АД 140–160 / 90–110)	магния сульфат не показан ; нифедипин 10 мг внутрь	раздел 9	—
Умеренная преэклампсия с симптомами; тяжёлая; эклампсия	нагрузка 4000 мг (16 мл) за 10–15 мин, затем 1000 мг/ч	раздел 9	не заменяет нифедипин; цель давления 130–150 / 80–95; ниже 100/80 не снижать
Тяжёлый бронхоспазм	2000 мг: 8 мл 25 % до 20 мл NaCl 0,9 %, за 20 мин	стр. 37	после ингаляционной терапии и глюкокортикостероида
Torsades de pointes	2000 мг (8 мл) за 5 мин; в 31-р — показание для насоса	АНА; 31-р, п. 4	амиодарон противопоказан; при отсутствии пульса — разряд
Головокружение с рвотой	2500 мг (10 мл) внутривенно медленно	отоневрологические строки	симптоматическая строка
ТИА / вертебробазилярный синдром	2500 мг в разведении	неврологический раздел (G45)	не этиотропная терапия инсульта
Насос	20 мл без разведения ; 250 мг/мл	31-р, приложение 2, пункт 4	не смешивать с разведением астмы

Повторный судорожный приступ на фоне нагрузки в клинических рекомендациях закрывают дополнительными **2000 мг (8 мл)**. В разделе 9 при некупирующихся судорогах и коме дальше стоят вызов анестезиологии и реанимации и тиопентал. Дополнительный болюс не отменяет дыхательные пути.

Распоряжение 31-р перечисляет среди показаний для насоса также эпилепсию и инсульт. Первая линия эпилептического статуса по Алгоритмам — бензодиазепин. Во взрослом кардиологическом разделе отдельной строки пируэта в части изданий нет; в детском разделе магния сульфат при полиморфной желудочковой тахикардии вводят **капельно в разведении**, не струйно. Пробел взрослого раздела — не запрет и не отсутствие препарата в укладке.

Техника введения и контроль

Нагрузку 4000 мг не вводят струйно. Десять-пятнадцать минут удерживают концентрацию в терапевтическом окне и не проводят её сразу в апноэ. При судорогах допустим нижний край этого окна.

Контроль каждые 15 минут:

- коленный рефлекс сохранён;
- частота дыхания не ниже 12 в минуту;
- диурез не ниже 30 мл/ч, если его можно оценить;
- сознание ясно (после приступа эклампсии — повторно, а не один раз).

При исчезновении рефлекса или брадипноэ инфузию останавливают и вводят кальция глюконат.

Беременную укладывают на левый бок: это профилактика аортокавальной компрессии, а не свойство магния.

Сверка доз

Параметр	Значение	Источник
Содержание в ампуле	25 % — 10 мл: 2500 мг гептагидрата (250 мг/мл)	фармакопея; Алгоритмы, приложение 44
Нагрузка при преэклампсии / эклампсии	4000 мг (16 мл) в/в за 10–15 мин	Алгоритмы, раздел 9
Поддержка	1000 мг/ч	Алгоритмы, раздел 9
Давление при преэклампсии	нифедипин 10 мг внутрь; цель 130–150 / 80–95	Алгоритмы, раздел 9
Астма	8 мл 25 % до 20 мл NaCl 0,9 %, за 20 мин	Алгоритмы, стр. 37
Головокружение с рвотой; ТИА	2500 мг	Алгоритмы, отоневрология / G45
Насос	20 мл без разведения; 250 мг/мл	Распоряжение 31-р, приложение 2, пункт 4
Антидот	кальция глюконат 10 % 10 мл в/в за 3 мин	клинические рекомендации
Пируэт у взрослого	1–2 г в/в; в 31-р — показание для насоса	АНА; Распоряжение 31-р

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — раздел 9, бронхиальная астма (внутренняя страница 37), отоневрологические и неврологические строки, приложение 44.
- Распоряжение 31-р, приложение 2, пункт 4 — магния сульфат без разведения, 250 мг/мл.
- Государственная фармакопея Российской Федерации — магния сульфат, раствор для внутривенного введения: количественное определение по гептагидрату $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

- The Eclampsia Trial Collaborative Group. Which anticonvulsant for women with eclampsia? *Lancet*, 1995; 345: 1455–1463.
- The Magpie Trial Collaborative Group. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? *Lancet*, 2002; 359: 1877–1890.
- Rouse D. J. et al. A randomized, controlled trial of magnesium sulfate for the prevention of cerebral palsy. *New England Journal of Medicine*, 2008; 359: 895–905. (BEAM; NICHD MFMU Network.)
- Panchal A. R. et al. 2020 American Heart Association Guidelines for CPR and ECC. *Circulation*, 2020 — polymorphic VT / torsades de pointes.
- Rowe B. H. et al. Magnesium sulfate for treating exacerbations of acute asthma in the emergency department. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Материалы серии: «Акушерство на линии»; «Амиодарон».

Выходные данные

Материал: «Магния сульфат». Версия 1.0 от 25 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст и схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.